

Domácí úloha 1

Zadání

Najděte nějakou trilineární formu T (nejlépe na $\mathbb{R}^2$ a popsanou souřadnicemi $[T]_K$ vzhledem ke kanonické bázi), která se určitě NEDÁ zapsat jako tenzorový součin $T = h \otimes \beta$, kde h je bilineární forma a β je lineární forma. Zdůvodněte.

Výsledek

Nechť $K := (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ je kanonická báze $\mathbb{R}^2$, pak uvažujme na $\mathbb{R}^2$ trilineární formu T danou souřadnicemi:

$$[T]_K = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

Pokud by platilo $T(\varepsilon_i, \varepsilon_j, \varepsilon_k) = (h \otimes \beta)(\varepsilon_i, \varepsilon_j, \varepsilon_k) = h(\varepsilon_i, \varepsilon_j)\beta(\varepsilon_k)$ pro $i, j, k \in \{1, 2\}$, pak jistě platí:

$$\begin{array}{ll} T(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \varepsilon_1) = h(\varepsilon_1, \varepsilon_1)\beta(\varepsilon_1) = 1 & T(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \varepsilon_2) = h(\varepsilon_1, \varepsilon_1)\beta(\varepsilon_2) = 0 \\ T(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1) = h(\varepsilon_1, \varepsilon_2)\beta(\varepsilon_1) = 0 & T(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_2) = h(\varepsilon_1, \varepsilon_2)\beta(\varepsilon_2) = 1 \\ T(\varepsilon_2, \varepsilon_1, \varepsilon_1) = h(\varepsilon_2, \varepsilon_1)\beta(\varepsilon_1) = 0 & T(\varepsilon_2, \varepsilon_1, \varepsilon_2) = h(\varepsilon_2, \varepsilon_1)\beta(\varepsilon_2) = 1 \\ T(\varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_1) = h(\varepsilon_2, \varepsilon_2)\beta(\varepsilon_1) = 1 & T(\varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_2) = h(\varepsilon_2, \varepsilon_2)\beta(\varepsilon_2) = 0 \end{array}$$

Jistě $\exists i, j \in \{1, 2\}$ takové, že $T(\varepsilon_i, \varepsilon_j, \varepsilon_k) = h(\varepsilon_i, \varepsilon_j)\beta(\varepsilon_k) = 1$ pro $k \in \{1, 2\}$, z čehož plyne, že $\beta(\varepsilon_k) \neq 0 \quad \forall k \in \{1, 2\}$. Pak by ale jistě mělo platit:

$$1 = T(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \varepsilon_1) = h(\varepsilon_1, \varepsilon_1)\beta(\varepsilon_1) = h(\varepsilon_1, \varepsilon_1)K\beta(\varepsilon_2) = KT(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \varepsilon_2) = K0 = 0,$$

kde $K \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ což je ale zjevně spor, a tak T nelze zapsat jako tenzorový součin $T = h \otimes \beta$ bilineární formy h a lineární formy β . $\square$

Domácí úloha 2

Zadání

Označme $\varepsilon^1, \varepsilon^2, \varepsilon^3$ prvky duální báze K^* v $(\mathbb{R}^3)^*$. K bázi $B^* = (\varepsilon^1 + \varepsilon^2 - \varepsilon^3, \varepsilon^1 + 2\varepsilon^3, \varepsilon^1 + \varepsilon^2)$ najděte bázi duální.

Řešení

Nechť $B^* = (\varepsilon^1 + \varepsilon^2 - \varepsilon^3, \varepsilon^1 + 2\varepsilon^3, \varepsilon^1 + \varepsilon^2) = (e^1, e^2, e^3)$, pak:

$$\begin{aligned} e^1(e_1) &= e^1(a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + \varepsilon^2 - \varepsilon^3)(a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3) = a + b - c = 1 \\ e^1(e_2) &= e^1(d\varepsilon_1 + e\varepsilon_2 + f\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + \varepsilon^2 - \varepsilon^3)(d\varepsilon_1 + e\varepsilon_2 + f\varepsilon_3) = d + e - f = 0 \\ e^1(e_3) &= e^1(g\varepsilon_1 + h\varepsilon_2 + i\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + \varepsilon^2 - \varepsilon^3)(g\varepsilon_1 + h\varepsilon_2 + i\varepsilon_3) = g + h - i = 0 \\ e^2(e_1) &= e^2(a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + 2\varepsilon^3)(a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3) = a + 0b + 2c = 0 \\ e^2(e_2) &= e^2(d\varepsilon_1 + e\varepsilon_2 + f\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + 2\varepsilon^3)(d\varepsilon_1 + e\varepsilon_2 + f\varepsilon_3) = d + 0e + 2f = 1 \\ e^2(e_3) &= e^2(g\varepsilon_1 + h\varepsilon_2 + i\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + 2\varepsilon^3)(g\varepsilon_1 + h\varepsilon_2 + i\varepsilon_3) = g + 0h + 2i = 0 \\ e^3(e_1) &= e^3(a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + \varepsilon^2)(a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3) = a + b + 0c = 0 \\ e^3(e_2) &= e^3(d\varepsilon_1 + e\varepsilon_2 + f\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + \varepsilon^2)(d\varepsilon_1 + e\varepsilon_2 + f\varepsilon_3) = d + e + 0f = 0 \\ e^3(e_3) &= e^3(g\varepsilon_1 + h\varepsilon_2 + i\varepsilon_3) = (\varepsilon^1 + \varepsilon^2)(g\varepsilon_1 + h\varepsilon_2 + i\varepsilon_3) = g + h + 0i = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$B = (2\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3, \varepsilon_1 - \varepsilon_2, -2\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 + \varepsilon_3)$$

Domácí úloha 3

Zadání

Nechť $e_1 = (3, 1)^T$, $e_2 = (2, 1)^T$ a $C = \{e_1, e_2\}$ je báze $\mathbb{R}^2$. Pro trilineární formu $H = e^1 \otimes e^1 \otimes e^2 - e^2 \otimes e^2 \otimes e^1$ najděte její souřadnice vzhledem k bázi C a také vzhledem ke kanonické bázi.

Řešení

$$\begin{aligned} H(e_1, e_1, e_1) &= 1 \cdot 1 \cdot 0 - 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0 & H(e_1, e_1, e_2) &= 1 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 \cdot 0 = 1 \\ H(e_1, e_2, e_1) &= 1 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 1 \cdot 1 = 0 & H(e_1, e_2, e_2) &= 1 \cdot 0 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 0 = 0 \\ H(e_2, e_1, e_1) &= 0 \cdot 1 \cdot 0 - 1 \cdot 0 \cdot 1 = 0 & H(e_2, e_1, e_2) &= 0 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \\ H(e_2, e_2, e_1) &= 0 \cdot 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = -1 & H(e_2, e_2, e_2) &= 0 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

$$[H]_C = \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$(e_1|e_2) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} (\varepsilon_1|\varepsilon_2) \implies R := \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R^{-1} = \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$[H]_K = H_{ijk} = (R^{-1})_i^a (R^{-1})_j^b (R^{-1})_k^c H'_{abc}$$

$$= (H_1, H_2) = \left(\sum_{i=1}^2 r_{i1}^{-1} (R^{-1})^T H'_i (R^{-1}), \sum_{i=1}^2 r_{i2}^{-1} (R^{-1})^T H'_i (R^{-1}) \right)$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^2 r_{i1}^{-1} (R^{-1})^T H'_i (R^{-1}) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ &\quad - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 5 & -13 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^2 r_{i2}^{-1} (R^{-1})^T H'_i (R^{-1}) &= -2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ &\quad + 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & -12 \\ -12 & 30 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$[H]_K = \left(\begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 5 & -13 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & -12 \\ -12 & 30 \end{pmatrix} \right)$$

Výsledek

$$[H]_C = \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$[H]_K = \left(\begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 5 & -13 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & -12 \\ -12 & 30 \end{pmatrix} \right)$$

Domácí úloha 4

Zadání

Může být $g = \alpha \otimes \beta + \beta \otimes \alpha$, kde $\alpha, \beta \in V^*$, někdy skalární součin na V ?

Výsledek

Z definice tenzorového součinu vyplývá, že g je bilineární forma. Zjevně tedy není seskvilineární, a tak můžeme uvažovat g pouze jako skalární součin na V nad $\mathbb{R}$.

Uvažujme dva vektory $u, v \in V$, pak jistě platí:

$$g(u, v) = (\alpha \otimes \beta + \beta \otimes \alpha)(u, v) = \alpha(u)\beta(v) + \beta(u)\alpha(v) = \alpha(u)\beta(v) + \alpha(v)\beta(u)$$

$$g(v, u) = (\alpha \otimes \beta + \beta \otimes \alpha)(v, u) = \alpha(v)\beta(u) + \beta(v)\alpha(u) = \alpha(u)\beta(v) + \alpha(v)\beta(u),$$

a tedy je zřejmé, že $g(u, v) = g(v, u) \quad \forall u, v \in V$, z čehož plyne, že g je symetrická.

Aby tedy g byla skalárním součinem, musí být kromě již ověřených vlastností ještě pozitivně definitní. Musí tedy platit $g(w, w) > 0 \quad \forall w \in V \wedge w \neq 0$, a tedy:

$$g(w, w) = (\alpha \otimes \beta + \beta \otimes \alpha)(w, w) = \alpha(w)\beta(w) + \beta(w)\alpha(w) = 2\alpha(w)\beta(w)$$

Pro g tedy platí $g(w, w) = (2\alpha \otimes \beta)(w, w) = 2(\alpha \otimes \beta)(w, w)$. Bude-li V konečné dimenze a nejsou-li α a β nulové formy (z čehož by triviálně g nemohla být skalárním součinem), má matice $[\alpha \otimes \beta]_B$ v libovolné bázi B vždy hodnotu 1, neboť:

$$[\alpha \otimes \beta]_B = ((\alpha \otimes \beta)(e_i, e_j))_{i,j=1}^n = (\alpha(e_i)\beta(e_j))_{i,j=1}^n = [\alpha]_B^T [\beta]_B$$

Pro $\dim V \geq 2$ má jádro $\ker \alpha$ dimenzi alespoň 1. Můžeme tedy vzít nenulový vektor $w \in \ker \alpha$, pro který pak platí $g(w, w) = 2\alpha(w)\beta(w) = 0$. Protože existuje nenulový vektor s nulovou normou, g nemůže být pozitivně definitní, a tedy nemůže být skalárním součinem. Pokud je $\dim V = 1$, pak je triviálně za předpokladu $\alpha_1\beta_1 > 0$ forma g skalárním součinem. $\square$

Domácí úloha 5

Zadání

Kovektory α, β, γ mají vzhledem k bázím B a B' vyjádření:

$$\begin{aligned}\alpha &= e^1 + e^2 + e^3 = e'^1 + e'^2 \\ \beta &= e^1 - e^3 = e'^2 + e'^3 \\ \gamma &= e^1 = e'^1 + e'^3\end{aligned}$$

Určete matici přechodu od B k B' .

Řešení

$$\begin{aligned}[\alpha]_{B'} &= [\alpha]_B [\text{Id}]_{B'}^B \\ [\beta]_{B'} &= [\beta]_B [\text{Id}]_{B'}^B \\ [\gamma]_{B'} &= [\gamma]_B [\text{Id}]_{B'}^B\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} [\text{Id}]_{B'}^B$$

$$[\text{Id}]_{B'}^B = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$[\text{Id}]_{B'}^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$